

NatureProtector

Sobre a simulação dos sensores

Estrutura da investigação, tabela de siglas, dicionário de termos e conteúdo técnico

4 de abril de 2026

Contents

Tabela de siglas.....	9
Dicionário de termos	11
A. Meteorologia, índices e perigo de fogo.....	11
B. Território, vegetação e combustível.....	12
C. Sensores, medição e qualidade do dado	13
D. Pipeline, mensageria e processamento temporal.....	14
E. Modelação, cenários, calibração e validação	15
1. Enquadramento do problema e objetivo da simulação	18
1.1 Objetivo do simulador dentro da plataforma	18
1.2 Diferença entre meteorologia observada, perigo meteorológico e risco operacional.....	18
1.3 Objetivos simultâneos: demonstração do produto e treino/teste de algoritmos	19
1.4 Escala do projeto: 1 a 3 áreas de implementação	20
1.5 Critério de sucesso da simulação: plausibilidade física, utilidade operacional e rastreabilidade.....	20
2. Delimitação geográfica e caracterização das áreas de estudo	22
2.1 Critérios para escolher as 1 a 3 áreas	22
2.2 Clima local e sazonalidade	22
2.3 Topografia e exposição	23
2.4 Cobertura do solo	23
2.5 Tipos de vegetação dominantes	23
2.6 Tipos de combustível presentes	24
2.7 Histórico de ignições, ocorrências e área ardida.....	24
2.8 Disponibilidade de dados meteorológicos e de incêndio para cada área	24
2.9 Justificação comparativa entre as áreas escolhidas	24
3. Índices de perigo e risco de incêndio a estudar.....	25
3.1 Levantamento dos índices já em utilização.....	25

3.2 Canadian Forest Fire Weather Index System, CFFWIS/FWI	25
3.3 Componentes do FWI: FFMCI, DMC, DC, ISI, BUI, FWI	25
3.4 Variáveis de entrada e requisitos temporais do FWI	25
3.5 NFDRS e respetivos componentes relevantes	26
3.6 KBDI como indicador complementar de seca	26
3.7 Haines Index como indicador complementar de instabilidade atmosférica.....	26
3.8 Comparação entre índices: objetivo, inputs, escala temporal e interpretabilidade	26
3.9 Decisão entre calcular um único índice, vários índices, ou índice composto próprio baseado em índices existentes	26
4. Variáveis ambientais a simular.....	26
4.1 Temperatura do ar.....	26
4.2 Humidade relativa.....	27
4.3 Vento, velocidade média	27
4.4 Vento, direção	27
4.5 Vento, rajada	27
4.6 Precipitação, se integrada no modelo.....	27
4.7 Variáveis derivadas úteis.....	27
4.8 Relações físicas entre variáveis	28
4.9 Limites do modelo quando uma variável não existe ou é inferida externamente.....	28
5. Fontes reais de dados atmosféricos.....	28
5.1 Séries climatológicas e normais climatológicas	28
5.2 Observação horária e sub-horária	28
5.3 Reanálises e dados modelados.....	28
5.4 Critérios de escolha da fonte por variável	28
5.5 Resolução temporal disponível nas fontes.....	29
5.6 Resolução espacial disponível nas fontes	29
5.7 Qualidade, falhas e lacunas dos datasets.....	29

5.8 Estratégia para cruzar dados observados com dados modelados	29
6. Fontes reais de dados de incêndio.....	29
6.1 Estatísticas oficiais de ocorrências	29
6.2 Área ardida.....	29
6.3 Perímetros e progressão de incêndios	30
6.4 Hotspots e detecção ativa	30
6.5 Correlação entre episódios meteorológicos extremos e incêndios reais	30
6.6 Construção de casos de estudo reais para calibrar cenários	30
6.7 Identificação de dias “normais”, “críticos” e “críticos com perturbação/falha”	30
7. Vegetação, combustível e contexto territorial	30
7.1 Cartografia de uso e ocupação do solo	30
7.2 Classificação de combustível.....	30
7.3 Combustível fino vs combustível mais pesado.....	31
7.4 Relação entre vegetação e perigosidade.....	31
7.5 Efeito da secura antecedente sobre o combustível.....	31
7.6 Informação mínima de combustível que o produto deve importar de fontes externas	31
7.7 Informação de combustível que pode ficar para uma segunda fase	31
7.8 Como ligar combustível ao cálculo do risco e aos cenários	31
8. Sensores low cost distribuídos, benchmark técnico	32
8.1 Tipos de sensores low cost para temperatura e humidade	32
8.2 Tipos de sensores low cost para vento	32
8.3 Sensores integrados vs sensores modulares	32
8.4 Faixas típicas de precisão, resolução e estabilidade	32
8.5 Impacto da instalação no valor medido.....	32
8.6 Limitações esperadas em sensores low cost.....	32
8.7 Frequência de amostragem suportável em redes distribuídas	32
8.8 Protocolos e formatos de envio relevantes para futura pipeline	32

8.9 Implicações destas limitações na simulação.....	33
9. Modelação de medição realista.....	33
9.1 Ruído aleatório	33
9.2 Bias ou offset.....	33
9.3 Drift temporal	33
9.4 Quantização	33
9.5 Saturação e clipping	33
9.6 Atraso de resposta do sensor	33
9.7 Outliers.....	34
9.8 Valores presos, stuck values	34
9.9 Intermitência.....	34
9.10 Correlação entre erro e condição ambiental	34
9.11 Diferença entre erro físico da medição e erro computacional na pipeline	34
10. Falhas de comunicação e de pipeline	34
10.1 Perda de mensagens.....	34
10.2 Duplicação.....	34
10.3 Out-of-order.....	35
10.4 Latência.....	35
10.5 Jitter temporal.....	35
10.6 Timestamps errados	35
10.7 Bursts de erro	35
10.8 Dados parciais.....	35
10.9 Pacotes válidos com conteúdo inconsistente.....	35
10.10 Efeito de cada falha no armazenamento, cálculo de índices, geração de alertas e dashboards	35
10.11 Priorização das falhas mais relevantes para a primeira versão	35
11. Arquitetura temporal da simulação.....	36

11.1 Simulação de um único dia.....	36
11.2 Simulação de múltiplos dias consecutivos	36
11.3 Simulação contínua	36
11.4 Prós e contras de cada opção	36
11.5 Impacto de cada opção no cálculo dos índices.....	36
11.6 Impacto de cada opção na necessidade de precipitação antecedente e memória de combustível	36
11.7 Estratégia de amostragem variável em função do risco.....	36
11.8 Regras de mudança de resolução temporal	37
11.9 Riscos de enviesamento introduzidos por amostragem adaptativa.....	37
12. Construção dos cenários sintéticos	37
12.1 Cenário A, dia normal de início de verão	37
12.2 Cenário B, dia muito propenso a incêndio no pico do verão	37
12.3 Cenário C, cenário com perturbações, falhas e ruído	37
12.4 Condições iniciais comuns aos três cenários.....	37
12.5 Regras de progressão temporal comuns	37
12.6 Diferenças específicas entre cenários	38
12.7 Progressão gradual do perigo/risco ao longo do tempo	38
12.8 Coerência multivariável entre temperatura, humidade e vento	38
12.9 Coerência espacial entre sensores da mesma área	38
12.10 Mecanismo para intensificar a amostragem com o risco.....	38
13. Modelação física combinada com regras calibradas	38
13.1 Parte física do simulador	38
13.2 Parte empírica baseada em dados reais.....	38
13.3 Parte heurística baseada em regras calibradas	39
13.4 Como combinar estas três camadas sem criar incoerência	39
13.5 Thresholds, pesos e funções de transição.....	39

13.6 Separação entre geração dos valores e cálculo do score	39
13.7 Explicabilidade do score para utilizador técnico e não técnico	39
14. Metodologia de calibração	39
14.1 Seleção de dias reais de referência	39
14.2 Extração de perfis típicos e extremos	40
14.3 Definição de envelopes por área e por época	40
14.4 Calibração dos parâmetros de ruído e falha	40
14.5 Calibração dos scores e thresholds	40
14.6 Comparação entre scores existentes e score próprio	40
14.7 Ajuste final do simulador para demonstração e teste	40
15. Metodologia de validação	41
15.1 Validação física	41
15.2 Validação estatística	41
15.3 Validação operacional	41
15.4 Validação da robustez perante falhas	41
15.5 Validação da coerência espacial e temporal	41
15.6 Critérios de aceitação por cenário	41
15.7 Métricas para comparar saída simulada com dados reais	41
16. Rastreabilidade e justificação para o produto real	42
16.1 Origem de cada valor e parâmetro	42
16.2 Distinção entre valor observado, inferido, sintetizado e perturbado	42
16.3 Versionamento de datasets, fórmulas e thresholds	42
16.4 Justificação documental dos cenários escolhidos	42
16.5 Justificação documental dos scores calculados	42
16.6 Limites assumidos na primeira implementação	42
16.7 Plano de evolução para versões futuras	42
17. Siglas, significado e fonte direta	43

17.1 Instituições, plataformas e datasets	43
17.2 Índices e métricas.....	45
17.3 Sensores, standards e pipeline.....	48
18. Origem direta dos valores quantitativos usados na pesquisa	49
18.1 Clima e altitude, áreas de estudo.....	49
Proença-a-Nova, usando Alvega como proxy climática regional.....	49
Serra da Estrela, usando Penhas Douradas para o contexto de montanha	50
Monchique, usando Alvalade como proxy regional de enquadramento	50
18.2 Proença-a-Nova, ocupação do solo, vegetação e fogo	51
18.3 Covilhã, uso do solo, combustível, topografia e fogo	52
18.4 Monchique, uso do solo, relevo, combustível e vegetação	54
19. Origem direta dos dados e propriedades dos datasets	55
19.1 IPMA, observação e climatologia.....	55
19.2 ERA5 e ERA5-Land.....	56
19.3 CEMS/EFFIS	57
19.4 ICNF e geocatalogo.....	58
19.5 FIRMS	58
19.6 CORINE e Tree Cover Density	59
20. Origem direta dos dados instrumentais e de benchmark técnico.....	59
20.1 WMO	60
20.2 DHT22 / AM2302	60
20.3 Estudos usados para benchmark low cost.....	60
21. Valores usados na modelação de erros e respetiva origem	61
21.1 Temperatura e humidade	61
21.2 Vento	62
22. O que na pesquisa é dado factual e o que é decisão metodológica	63
22.1 Factos/documentos	63

22.2 Decisões metodológicas	63
23. O que convém corrigir ou explicitar no texto final	64
23.1 Monchique.....	64
23.2 Covilhã vs Serra da Estrela	64
23.3 Combustível em Proença-a-Nova	65
24. Estrutura mínima recomendada para a secção de “fontes e proveniência” no documento final	65
24.1 Fontes meteorológicas	65
24.2 Fontes de fogo.....	65
24.3 Fontes territoriais	66
24.4 Fontes instrumentais e pipeline	66
24.5 Registo de valores	66
25. Resumo final, em linguagem direta	66

Tabela de siglas

Sigla	Significado
IPMA	Instituto Português do Mar e da Atmosfera
ICNF	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
CEMS	Copernicus Emergency Management Service
EFFIS	European Forest Fire Information System
ERA5	Fifth generation ECMWF atmospheric reanalysis
ERA5-Land	Land component of ERA5 reanalysis
FIRMS	Fire Information for Resource Management System
PT-FireSprd	Portuguese Large Wildfire Spread database
CORINE	Coordination of Information on the Environment
TCD	Tree Cover Density
FWI	Fire Weather Index
CFFWIS	Canadian Forest Fire Weather Index System
CFFDRS	Canadian Forest Fire Danger Rating System

FFMC	Fine Fuel Moisture Code
DMC	Duff Moisture Code
DC	Drought Code
ISI	Initial Spread Index
BUI	Build-Up Index
RCM	Índice Conjuntural e Meteorológico
PIR	Perigo de Incêndio Rural
KBDI	Keetch-Byram Drought Index
NFDRS	National Fire Danger Rating System
ERC	Energy Release Component
SC	Spread Component
BI	Burning Index
IC	Ignition Component
Haines	Haines Index
DSR	Daily Severity Rating
ROS	Rate of Spread
FGR	Fire Growth Rate
FRE	Fire Radiative Energy
AWS	Automatic Weather Station
WMO	World Meteorological Organization
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
LoRa	Long Range
LPWAN	Low Power Wide Area Network
API	Application Programming Interface
WMS	Web Map Service
WFS	Web Feature Service
RAOB	Radiosonde Observation
EventTime	Tempo do evento
ProcessingTime	Tempo de processamento
URI/URL	Uniform Resource Identifier / Locator

Dicionário de termos

A. Meteorologia, índices e perigo de fogo

Termo	Definição de trabalho
Meteorologia observada	Conjunto de variáveis atmosféricas medidas ou publicadas, como temperatura, humidade, vento e precipitação.
Perigo meteorológico de incêndio	Tradução do estado da atmosfera para o potencial de ignição, propagação e intensidade do fogo.
Risco operacional	Leitura operacional do risco numa área/grid, integrando meteorologia, combustível e contexto territorial.
Índice	Grandeza calculada a partir de variáveis de entrada e regras formais, por exemplo FWI ou KBDI.
Subíndice	Componente interna de um sistema de índices, por exemplo FFMC, DMC ou DC.
Combustível fino	Material vegetal seco e leve, muito responsivo às condições de curto prazo, por exemplo folhada seca, ervas, pequenos ramos.
Combustível mais pesado	Material vegetal ou orgânico com resposta mais lenta à humidade, por exemplo camadas profundas de duff ou material lenhoso mais grosso.
Secura antecedente	Estado acumulado de secura construído pelos dias ou semanas anteriores, não apenas pelo tempo do próprio dia.
Intensidade frontal do fogo	Energia libertada por unidade de comprimento da frente de fogo; no contexto do FWI é representada pelo índice final.
Propagação inicial	Velocidade potencial de arranque e crescimento inicial do fogo, especialmente influenciada por vento e combustível fino.
Episódio extremo	Dia ou sequência curta de dias que se posiciona na cauda alta da severidade local, por exemplo em FWI ou KBDI.
Envelope climático	Intervalo plausível de comportamento meteorológico de uma área numa determinada época.
Percentil sazonal	Posição relativa de um valor dentro da distribuição da variável nessa época do ano e nessa área.
Dia de referência	Dia real escolhido para servir de base a um cenário sintético.

Warm-up	Período anterior ao início da janela de interesse usado para estabilizar índices com memória.
Memória do índice	Dependência do valor atual de estados anteriores, como acontece em DMC, DC e KBDI.
Janela canônica	Janela temporal fixa e formal usada para calcular índices ou agregados, independentemente da frequência de amostragem dos sensores.

B. Território, vegetação e combustível

Termo	Definição de trabalho
Uso e ocupação do solo	Descrição da superfície do território em categorias como floresta, agricultura, urbano, água ou matos.
Coberto arbóreo	Fração do solo coberta pela projeção horizontal das copas das árvores.
Densidade de coberto arbóreo	Percentagem de uma célula/pixel ocupada por copas de árvores.
Tipo florestal dominante	Formação arbórea que predomina numa grid ou área, por exemplo pinhal, eucaliptal, sobreiral ou floresta mista.
Modelo de combustível	Classe que representa a estrutura e comportamento esperado da vegetação do ponto de vista do fogo.
Continuidade horizontal de combustível	Grau em que o combustível se distribui de forma contínua à superfície, favorecendo propagação.
Continuidade vertical de combustível	Ligação entre combustível de superfície, estrato arbustivo e coberto arbóreo, favorecendo transição para copas.
Perigosidade estrutural	Propensão territorial relativamente estável para incêndio, baseada em características permanentes do território.
Perigosidade conjuntural	Componente territorial atualizada periodicamente, refletindo condições mais recentes do território.
Área ardida	Superfície efetivamente percorrida por fogo, normalmente cartografada a posteriori.
Perímetro de incêndio	Delimitação espacial da área afetada por um incêndio.
Grid	Unidade espacial regular de análise usada pela plataforma.
Área de estudo	Unidade territorial maior que agrupa várias grids e sensores.

Exposição	Orientação de uma vertente relativamente aos pontos cardeais.
Declive	Inclinação do terreno, relevante para propagação do fogo e instalação de sensores.
Local crítico	Ponto/área identificada operacionalmente como especialmente relevante no contexto do risco de incêndio.
Faixa de gestão de combustível	Zona onde a carga e continuidade de combustível são geridas para reduzir perigo e propagação.

C. Sensores, medição e qualidade do dado

Termo	Definição de trabalho
Sensor low cost	Sensor de custo reduzido, com limitações esperadas de precisão, estabilidade, robustez ou instalação.
Estação meteorológica automática	Conjunto de sensores, eletrónica de aquisição e comunicação para observação automática do ambiente.
Sensor integrado	Sensor ou módulo que mede várias variáveis num único encapsulamento, por exemplo temperatura e humidade.
Sensor modular	Arquitetura em que diferentes variáveis são medidas por módulos distintos, por exemplo T/RH num módulo e vento noutro.
Precisão	Proximidade entre a leitura do sensor e o valor verdadeiro.
Resolução	Menor incremento distinguível pelo sensor ou pelo sistema de aquisição.
Repetibilidade	Capacidade de produzir leituras muito semelhantes em medições repetidas da mesma grandeza.
Estabilidade	Capacidade de manter desempenho consistente ao longo do tempo.
Bias / offset	Desvio sistemático entre o valor medido e o valor verdadeiro.
Drift	Deriva lenta da leitura ao longo do tempo.
Ruído aleatório	Variabilidade de pequena escala em torno do valor verdadeiro, não sistemática.
Quantização	Discretização do valor medido devido à resolução finita do sensor/conversor.

Saturação / clipping	Limitação do sensor ou do sistema quando o valor real excede o intervalo representável.
Lag / atraso de resposta	Tempo necessário para o sensor refletir uma mudança real do ambiente.
Outlier	Valor anômalo isolado que se afasta do comportamento esperado do sinal.
Stuck value	Leitura “presa” num valor constante apesar de o ambiente ter mudado.
Intermitência	Alternância entre períodos de leitura válida e períodos de falha ou ausência de atualização.
Abrigo radiativo	Estrutura de proteção que reduz o efeito da radiação solar direta na medição de T/RH.
Ventilação do abrigo	Movimento de ar no abrigo, passivo ou ativo, que afeta fortemente a qualidade da medição de T/RH.
Siting / instalação	Localização e montagem física do sensor, incluindo altura, orientação e obstáculos próximos.

D. Pipeline, mensageria e processamento temporal

Termo	Definição de trabalho
Pipeline	Cadeia técnica desde a geração da leitura até ao armazenamento, cálculo, alertas e dashboards.
Broker	Componente intermédia que recebe e distribui mensagens, por exemplo RabbitMQ.
Mensagem	Unidade lógica de dados transportada na pipeline.
Envelope de evento	Estrutura que contém metadados como identificador, origem, tempo do evento e payload.
Payload	Conteúdo principal da mensagem, por exemplo os valores medidos.
Acknowledgement	Confirmação de processamento ou receção usada para fiabilidade na mensageria.
Publisher confirm	Confirmação dada ao produtor de que a mensagem foi aceite pelo broker.

Redelivery	Nova entrega de uma mensagem já enviada anteriormente, normalmente após falha ou ausência de confirmação.
Idempotência	Propriedade de um sistema que evita efeitos duplicados quando a mesma mensagem é processada mais do que uma vez.
Deduplicação	Remoção ou neutralização de mensagens repetidas.
Event time	Momento em que o fenômeno ocorreu na origem.
Ingest time	Momento em que o sistema recebeu o evento.
Processing time	Momento em que o evento foi efetivamente tratado.
Out-of-order	Situação em que as mensagens chegam numa ordem diferente da ordem temporal de ocorrência.
Late arrival	Evento que chega depois da janela em que seria idealmente processado.
Watermark	Estimativa do progresso do tempo dos eventos num sistema de processamento temporal.
Trigger	Regra que define quando emitir resultados parciais ou finais de uma janela.
Lateness	Margem temporal aceite para dados tardios.
Jitter temporal	Variabilidade do atraso entre mensagens consecutivas.
Burst de erro	Bloco temporal com múltiplas falhas concentradas, por exemplo perda, atraso ou backlog.
Dados parciais	Mensagem recebida sem todos os campos esperados.
Pacote inconsistente	Mensagem sintaticamente válida, mas semanticamente contraditória ou incompatível.

E. Modelação, cenários, calibração e validação

Termo	Definição de trabalho
Verdade física	Estado “real” do ambiente gerado pelo simulador antes de aplicar erros de sensor ou falhas de pipeline.
Valor observado	Valor vindo diretamente de fonte externa ou medido pelo sensor.
Valor inferido	Valor derivado de outras variáveis ou de agregações.

Valor sintetizado	Valor gerado pelo simulador com base em dados reais e regras físicas.
Valor perturbado	Valor ao qual foram aplicados modelos de erro ou falha.
Cenário sintético	Construção controlada de um episódio meteorológico e operacional plausível para teste e demonstração.
Cenário A	Dia normal de início de verão, operacionalmente relevante mas não extremo.
Cenário B	Dia muito propenso a incêndio no pico do verão.
Cenário C	Cenário A ou B degradado por erros de sensor e falhas de pipeline.
Camada física	Parte do modelo que gera a evolução meteorológica contínua e coerente.
Camada empírica	Parte do modelo que ancora a física em dados reais, envelopes e episódios históricos.
Camada heurística	Parte do modelo que transforma índices e atributos em score operacional por regras calibradas.
Threshold	Limiar que separa classes ou ativa transições no score.
Peso	Importância relativa atribuída a uma componente do score.
Função de transição	Regra contínua ou discreta que liga valores de entrada a classes ou pesos de saída.
Calibração	Ajuste de parâmetros, cenários, thresholds e regras para alinhar o sistema com dados e objetivos.
Validação física	Verificação da plausibilidade meteorológica e multivariável do cenário.
Validação estatística	Comparação quantitativa entre saída simulada e dados reais ou históricos.
Validação operacional	Verificação de utilidade do sistema face a evidência real de fogo e necessidades de decisão.
Validação de robustez	Teste da degradação do sistema perante erros de sensor e falhas de pipeline.
Rastreabilidade	Capacidade de explicar origem, transformação e versão de cada valor relevante.

1. Enquadramento do problema e objetivo da simulação

1.1 Objetivo do simulador dentro da plataforma

O simulador proposto neste trabalho tem como função principal reproduzir, de forma controlada e rastreável, o comportamento de uma rede distribuída de sensores ambientais inserida numa plataforma de apoio à prevenção, deteção e análise do risco de incêndio rural. O seu papel não é apenas “gerar valores”, mas antes criar uma representação tecnicamente credível do estado atmosférico local, do seu efeito sobre os índices de perigo e da forma como leituras provenientes de múltiplos sensores podem ser integradas numa arquitetura orientada a grids e áreas de estudo.

Neste contexto, o simulador constitui uma peça estrutural da plataforma. É através dele que se torna possível produzir séries temporais coerentes de temperatura do ar, humidade relativa, vento e, quando necessário, precipitação, alimentar o cálculo de índices como o FWI, o PIR/RCM e o KBDI, e testar a forma como esses índices reagem em diferentes contextos territoriais e meteorológicos. A sua finalidade é, por isso, dupla: por um lado, suportar a construção e demonstração do módulo de prevenção; por outro, disponibilizar uma base experimental reproduzível para calibração, teste e validação de regras, scores e mecanismos de alerta.

O simulador não deve ser entendido como um substituto da observação real, mas como uma camada intermédia entre o conhecimento físico e territorial disponível e a implementação técnica da plataforma. A sua utilidade depende da capacidade de preservar relações plausíveis entre variáveis, de respeitar os requisitos temporais dos índices adotados e de tornar explícita a origem de cada valor, distinguindo claramente o que é observado, derivado, sintetizado ou perturbado.

1.2 Diferença entre meteorologia observada, perigo meteorológico e risco operacional

Uma distinção central para este trabalho é a separação entre meteorologia observada, perigo meteorológico de incêndio e risco operacional. Embora estes conceitos estejam relacionados, não são equivalentes e não devem ser tratados como sinónimos.

A meteorologia observada corresponde ao conjunto de variáveis atmosféricas efetivamente medidas ou estimadas para um local e instante, como temperatura, humidade relativa, vento e precipitação. No caso do IPMA, a observação pública horária de superfície apresenta, por exemplo, temperatura e humidade relativa medidas a 1,5 m de altura e vento registado a 10 m. Já o cálculo do FWI usa uma convenção específica: temperatura do ar a 2 m, humidade relativa

a 2 m, vento a 10 m e precipitação acumulada em 24 horas. Esta diferença mostra que “dado meteorológico observado” e “input pronto para índice” não são exatamente a mesma coisa.

O perigo meteorológico de incêndio corresponde à tradução dessas variáveis atmosféricas em indicadores que expressam a facilidade de ignição, a velocidade potencial de propagação, a disponibilidade de combustível e a intensidade potencial do fogo. No sistema canadiano FWI, essa tradução é feita através dos subíndices FFMCI, DMC, DC, ISI e BUI, culminando no FWI.

O risco operacional, por sua vez, resulta de uma integração adicional entre o perigo meteorológico e o contexto territorial. Em Portugal, a metodologia do RCM, base do PIR, combina o FWI com a perigosidade conjuntural do ICNF numa grelha de 1 km, produzindo classes de risco que já incorporam informação espacial relevante para a gestão operacional. Assim, enquanto a meteorologia observada descreve o estado da atmosfera e o perigo meteorológico descreve a sua capacidade de favorecer o fogo, o risco operacional procura responder à pergunta prática mais importante: qual é o nível de risco numa determinada área, naquele dia, tendo em conta simultaneamente meteorologia e território.

Esta distinção é essencial para o desenho do simulador. O simulador deve gerar primeiro uma verdade meteorológica plausível; depois, essa verdade deve alimentar o cálculo de índices de perigo; por fim, esses índices devem ser combinados com atributos territoriais para produzir uma medida de risco operacional mais próxima das necessidades reais da plataforma.

1.3 Objetivos simultâneos: demonstração do produto e treino/teste de algoritmos

O simulador proposto não responde a um único objetivo. Ele deve servir simultaneamente como instrumento de demonstração do produto e como infraestrutura experimental para treino, teste e validação de algoritmos.

Enquanto ferramenta de demonstração, o simulador permite apresentar a plataforma em funcionamento mesmo na ausência de uma rede física de sensores instalada no terreno. Isto é particularmente relevante numa fase inicial do projeto, em que o objetivo não é ainda operar uma solução de produção, mas demonstrar de forma convincente a cadeia técnica completa, desde a geração de leituras até ao cálculo de risco, persistência, visualização e eventual emissão de alertas. Nessa perspetiva, o simulador torna visível a proposta de valor do sistema e permite demonstrar o seu comportamento em cenários normais, críticos e degradados.

Enquanto ferramenta experimental, o simulador tem uma função mais exigente. Deve produzir dados suficientemente realistas para permitir testar índices de perigo, calibrar thresholds, avaliar scores compostos, analisar a influência de ruído e falhas e observar o comportamento da pipeline

perante atrasos, duplicados, perdas ou timestamps incorretos. O seu objetivo, neste plano, não é apenas “parecer realista”, mas comportar-se de forma coerente com o tipo de fenómenos que o sistema pretende representar.

A coexistência destes dois objetivos implica um compromisso metodológico importante. Um simulador desenhado apenas para demonstração tenderia a privilegiar comportamentos visualmente claros e narrativas simples. Um simulador desenhado apenas para teste algorítmico tenderia a privilegiar rigor temporal, reprodutibilidade e rastreabilidade, mesmo à custa de maior complexidade. Neste trabalho, assume-se que o simulador deve equilibrar ambas as dimensões: ser suficientemente compreensível para demonstrar o produto, mas também suficientemente rigoroso para justificar decisões técnicas e permitir validação séria.

1.4 Escala do projeto: 1 a 3 áreas de implementação

A escala adotada para o projeto assenta na seleção de uma a três áreas de implementação, cada uma delas subdividida internamente em grids, às quais ficam associados sensores simulados e atributos territoriais. Esta decisão procura manter um equilíbrio entre realismo territorial, viabilidade técnica e profundidade analítica.

Trabalhar apenas uma área permitiria uma abordagem mais simples, mas reduziria significativamente a capacidade de testar o comportamento da plataforma em contextos distintos de clima, combustível, relevo e histórico de fogo. Por outro lado, tentar cobrir desde início um número elevado de áreas aumentaria de forma desnecessária a complexidade da integração de dados, da harmonização espacial e da calibração dos cenários. A opção por uma a três áreas constitui, assim, uma escala intermédia metodologicamente sólida: é suficientemente restrita para permitir controlo e profundidade, e suficientemente ampla para permitir contraste e generalização limitada.

A subdivisão dessas áreas em grids tem também uma função clara. É ao nível da grid que a plataforma pode integrar leituras de sensores, atributos territoriais e outputs de índices, produzindo uma representação espacialmente explícita do perigo e do risco. O nível da área passa, então, a funcionar como camada de agregação, comparação e apoio à decisão. Esta organização, sensor para grid e grid para área, permite alinhar o simulador com a lógica espacial do PIR/RCM, que opera sobre uma malha regular de 1 km, e com o objetivo do projeto de representar não apenas pontos isolados, mas território operacional.

1.5 Critério de sucesso da simulação: plausibilidade física, utilidade operacional e rastreabilidade

O sucesso do simulador não deve ser avaliado apenas pela sua capacidade de produzir valores numéricos ou alimentar dashboards. Para este trabalho, consideram-se três critérios fundamentais: plausibilidade física, utilidade operacional e rastreabilidade.

A plausibilidade física significa que os valores simulados e a sua evolução temporal devem respeitar relações credíveis entre variáveis atmosféricas e entre essas variáveis e os índices de perigo. Temperatura, humidade, vento e precipitação não podem ser tratados como séries independentes nem como simples ruído sobre um valor médio. O simulador deve preservar coerência intradiária, coerência multivariável e coerência com o estado antecedente que alimenta índices com memória, como o FWI e o KBDI. O facto de o FWI incorporar componentes com diferentes escalas temporais, desde o FFMC até ao DC, reforça diretamente esta exigência.

A utilidade operacional significa que a simulação deve produzir informação útil para a plataforma e para os seus objetivos. Isso implica permitir distinção clara entre dias normais e dias críticos, representar diferenças entre áreas, suportar cálculo de índices e scores, alimentar visualização espacial em grids e permitir testar o comportamento da pipeline perante falhas realistas. Um simulador fisicamente plausível mas incapaz de gerar diferenças operacionalmente relevantes teria valor limitado para o produto.

A rastreabilidade significa que cada valor relevante deve poder ser explicado quanto à sua origem e transformação. Deve ser possível identificar se um valor resulta de observação real, reanálise, interpolação, regra empírica, perturbação sintética, modelo de sensor ou falha de comunicação. Este critério é especialmente importante num sistema que combina fontes heterogéneas, como observação de superfície, reanálise, índices operacionais e cartografia territorial. No caso do RCM/PIR, por exemplo, o próprio processo oficial assenta numa sequência explícita de transformação: cálculo do FWI, interpolação para 1 km, harmonização da perigosidade conjuntural e combinação final em classes de risco. Essa lógica de rastreabilidade deve ser mantida, por analogia metodológica, na construção do simulador e do score próprio.

Em síntese, um simulador bem-sucedido, no contexto desta plataforma, é aquele que não apenas gera séries temporalmente consistentes, mas que o faz de forma explicável, útil para o cálculo de risco e suficientemente próxima da realidade para sustentar demonstração, calibração e validação.

2. Delimitação geográfica e caracterização das áreas de estudo

Assumptions metodológicas Para a caracterização climática de cada área, usa-se uma estação ou proxy regional suficientemente representativa do respetivo contexto fisiográfico: Alvega para Proença-a-Nova, Penhas Douradas para a área da Serra da Estrela com foco operacional na Covilhã, e Alvalade como proxy climática de baixa altitude para o enquadramento meteorológico de Monchique. No caso de Monchique, esta opção deve ser revista se vier a ser integrada uma série local robusta da Fóia ou de estação equivalente.

2.1 Critérios para escolher as 1 a 3 áreas

A seleção das áreas de estudo não deve ser arbitrária nem guiada apenas pela disponibilidade de dados meteorológicos. Para os objetivos desta plataforma, a escolha tem de combinar contraste climático, contraste de regime de fogo, diversidade de cobertura do solo e de combustível, relevância topográfica para a propagação e disponibilidade efetiva de dados que permitam calibrar e validar a simulação.

Com base nesses critérios, a escolha mais defensável para a primeira implementação incide sobre Proença-a-Nova, Serra da Estrela com foco na Covilhã e Monchique. As três áreas permitem cobrir três contextos fortemente contrastantes: um interior centro quente e muito florestado, uma área montanhosa húmida e de relevo forte, e uma serra mediterrânica do sul com grande expressão de eucaliptal e forte condicionamento orográfico.

2.2 Clima local e sazonalidade

Proença-a-Nova representa um contexto quente de interior centro. A ficha climatológica de Alvega, aqui usada como proxy regional, indica temperatura média anual de 16,2 °C, precipitação anual de 670,3 mm, cerca de 91,1 dias por ano com temperatura máxima igual ou superior a 30 °C e 35,6 dias por ano com máxima igual ou superior a 35 °C.

A área da Serra da Estrela, operacionalizada neste trabalho com foco na Covilhã, representa um contexto de montanha e maior humidade anual. A normal climatológica de Penhas Douradas, a 1380 m de altitude, apresenta temperatura média anual de 10,0 °C, precipitação anual de 1565,0 mm, apenas 2,8 dias por ano com máxima igual ou superior a 30 °C e 54,4 dias por ano com mínima inferior a 0 °C.

Monchique introduz um terceiro regime, mediterrânico do sul, com forte secura estival mas relevo montanhoso. Usando Alvalade como proxy regional de enquadramento climático, obtém-se temperatura média anual de 16,6 °C, precipitação anual de 510,4 mm, 85,0 dias por ano com máxima igual ou superior a 30 °C e 28,6 dias por ano com máxima igual ou superior a 35 °C.

2.3 Topografia e exposição

Do ponto de vista topográfico, Proença-a-Nova apresenta uma estrutura intermédia, longe da planura homogénea mas também distinta da montanha alta. O município varia entre 116 m e 954 m de altitude, com aumento gradual de sul para norte, e os declives mais acentuados, superiores a 20%, dominam a zona noroeste e várias margens de linhas de água.

Na Covilhã, a topografia tem um peso estrutural muito maior. O plano municipal descreve três realidades morfológicas: a depressão da Cova da Beira entre 300 e 700 m, as vertentes sul e sudeste da Serra da Estrela entre 700 e 1400 m, e a proximidade da zona planáltica de altitude acima desse intervalo.

Em Monchique, a serra organiza-se em torno de dois picos principais, a Fóia com 902 m e a Picota com 773 m, e apresenta grandes desníveis altimétricos e vales encaixados. Em termos de declive, 23% do território apresenta valores entre 10° e 15°, 30% entre 15° e 20° e 19% valores superiores a 20°.

2.4 Cobertura do solo

A ocupação do solo em Proença-a-Nova confirma o carácter fortemente florestal da área. No total do concelho, a floresta representa 80,7%, a agricultura 9,1%, os incultos 6,7%, as áreas sociais 2,5% e as superfícies aquáticas 0,7%.

A Covilhã apresenta uma configuração mais heterogénea. A tabela municipal de uso do solo aponta para 14 908,03 ha de floresta e 23 464,39 ha de incultos, além de 9 990,07 ha de agricultura.

Em Monchique, as florestas ocupam 23 134,7 ha e os incultos 13 674,4 ha, o que confirma um território em que o espaço florestal é dominante, mas acompanhado por grande quantidade de áreas não cultivadas e cobertos descontínuos.

2.5 Tipos de vegetação dominantes

Em Proença-a-Nova, os povoamentos dominantes são os mistos, com 49,6%, maioritariamente de pinheiro bravo com eucalipto, seguidos dos povoamentos puros de pinheiro bravo, com 36,3%.

Na Covilhã, a espécie dominante é o pinheiro bravo, que representa 84% dos povoamentos florestais.

Em Monchique, o eucalipto surge como principal espécie florestal, seguindo-se o sobreiro. O quadro municipal apresenta 12 504,5 ha de florestas de eucalipto.

2.6 Tipos de combustível presentes

Em Proença-a-Nova, a documentação consultada não fornece a mesma classificação explícita em modelos NFFL que aparece noutros municípios, mas descreve um território com forte presença de povoamentos mistos de pinheiro bravo e eucalipto, regeneração natural após incêndios e acumulação de combustível com continuidade vertical e horizontal.

Na Covilhã, a informação é mais explícita. O plano de ação de 2021 indica que o Modelo 7 ocupa 29,9% da área em análise, seguido do Modelo 4 com 24,7% e do Modelo 5 com 23,8%; o mesmo documento acrescenta que cerca de 80% da área em análise corresponde a matos.

Em Monchique, o plano municipal de ação conclui que os modelos mais representativos são o Modelo 5 e o Modelo 6.

2.7 Histórico de ignições, ocorrências e área ardida

O histórico de fogo reforça a adequação de Proença-a-Nova como caso de estudo do interior centro. No período 2001–2011, o gráfico de grandes incêndios do município mostra 5 grandes incêndios, todos concentrados em agosto, responsáveis por 16 272,65 ha ardidos.

Na Covilhã, o plano municipal mostra uma época crítica centrada entre junho e agosto, com julho e agosto a concentrarem os maiores valores médios de área ardida. No histórico analisado entre 2003 e 2014, apenas 4 dias foram responsáveis por 79,96% da área ardida.

Em Monchique, a severidade recente é suficientemente conhecida para justificar a sua inclusão, e o município aparece em documentação territorial e operacional ligada a incêndios de grande dimensão.

2.8 Disponibilidade de dados meteorológicos e de incêndio para cada área

As três áreas escolhidas são suportadas por uma combinação suficientemente robusta de dados meteorológicos, territoriais e de fogo. Do lado meteorológico, existe cobertura por séries climatológicas do IPMA e por reanálises como o ERA5 e o ERA5-Land, sendo que o segundo oferece resolução terrestre mais fina e o primeiro fornece enquadramento atmosférico histórico coerente.

Do lado do fogo observado e do território, a cobertura é também forte, com geocatalogo do ICNF, hotspots FIRMS e dados do PT-FireSprd para progressão de grandes incêndios.

2.9 Justificação comparativa entre as áreas escolhidas

A comparação entre Proença-a-Nova, Covilhã e Monchique mostra que a escolha das áreas

não visa apenas diversidade geográfica, mas diversidade funcional para a plataforma. Proença-a-Nova fornece um caso de interior centro quente e fortemente florestado; a Covilhã fornece um caso de montanha húmida e abrupta; e Monchique fecha o conjunto com um caso de serra mediterrânica do sul, relevo acentuado e forte peso do eucaliptal e dos combustíveis arbustivos.

Nota Aqui já se começa a tocar em conteúdos que são parcialmente factuais e parcialmente interpretativos. Na revisão final, convém manter esta distinção visível: os valores climáticos, territoriais e de fogo ficam como base factual; a escolha do trio Proença-a-Nova, Covilhã e Monchique como conjunto “mais defensável” deve aparecer como decisão metodológica sustentada por esses factos.

3. Índices de perigo e risco de incêndio a estudar

3.1 Levantamento dos índices já em utilização

A escolha dos índices a estudar não deve partir de preferência abstrata por um modelo, mas da análise de quais são efetivamente utilizados em contextos operacionais, quais as variáveis que exigem, que tipo de fenómeno representam e quão compatíveis são com a arquitetura do produto. No contexto português, o referencial principal é o sistema FWI, usado pelo IPMA para o cálculo do perigo meteorológico de incêndio florestal, e a sua integração com a perigosidade conjuntural do ICNF no RCM/PIR.

3.2 Canadian Forest Fire Weather Index System, CFFWIS/FWI

O sistema FWI é o núcleo do quadro meteorológico de perigo de incêndio adotado pelo IPMA. A principal força do FWI reside no facto de não ser um indicador único e instantâneo, mas um sistema em cascata que combina resposta rápida, memória intermédia e memória longa.

3.3 Componentes do FWI: FFMC, DMC, DC, ISI, BUI, FWI

O sistema FWI é composto por três códigos de humidade do combustível e três índices de comportamento do fogo. O FFMC representa a humidade dos combustíveis finos superficiais; o DMC a secura da camada orgânica intermédia; o DC a secura profunda e prolongada; o ISI a propagação inicial; o BUI a quantidade de combustível disponível; e o FWI a intensidade frontal do fogo.

3.4 Variáveis de entrada e requisitos temporais do FWI

O FWI é calculado com temperatura do ar a 2 m, humidade relativa do ar a 2 m, intensidade do

vento a 10 m e precipitação acumulada em 24 horas. Em termos temporais, o sistema transporta memória do estado antecedente do combustível através dos seus códigos internos.

3.5 NFDRS e respetivos componentes relevantes

O NFDRS é o principal sistema norte-americano de rating de perigo de fogo. É mais pesado do que o FWI porque integra modelos de humidade de combustível, fuel models e métricas como ERC, SC, BI e IC.

3.6 KBDI como indicador complementar de seca

O KBDI é um índice de seca acumulada que varia entre 0 e 800 e procura medir a quantidade de precipitação necessária para devolver o solo à capacidade de campo. É um bom complemento ao FWI porque torna mais explícita a dimensão de défice hídrico acumulado.

3.7 Haines Index como indicador complementar de instabilidade atmosférica

O Haines Index mede o potencial de grande crescimento do fogo associado a ar seco e instável na baixa atmosfera. A sua principal limitação para o projeto é exigir informação vertical da atmosfera e não apenas sensores de superfície.

3.8 Comparação entre índices: objetivo, inputs, escala temporal e interpretabilidade

O FWI é o mais compatível com a arquitetura proposta; o PIR/RCM é essencial para a dimensão operacional portuguesa; o KBDI acrescenta secura acumulada; o Haines é útil como referência complementar; e o NFDRS é muito relevante como comparação estrutural, mas demasiado pesado para uma primeira implementação.

3.9 Decisão entre calcular um único índice, vários índices, ou índice composto próprio baseado em índices existentes

A decisão metodológica mais sólida é não depender de um único índice. O FWI deve funcionar como núcleo do perigo meteorológico; o PIR/RCM como referência operacional e espacial; o KBDI como complemento explícito de seca acumulada; o Haines como indicador comparativo opcional; e o NFDRS como benchmark conceptual. Sobre esta base, pode construir-se um score próprio, desde que rastreável e explicável.

4. Variáveis ambientais a simular

4.1 Temperatura do ar

A temperatura do ar é uma das variáveis centrais do simulador, tanto pela sua função

meteorológica direta como pelo seu papel nos índices de perigo e risco adotados no projeto. No sistema FWI utilizado pelo IPMA, a temperatura entra explicitamente como variável de entrada, sendo considerada à altura de 2 m. No KBDI, a variável relevante é a temperatura máxima diária.

4.2 Humidade relativa

A humidade relativa é a segunda variável atmosférica fundamental do simulador e entra diretamente no cálculo do FWI, sendo considerada à altura de 2 m. Deve ser gerada em coerência com a temperatura e com o estado antecedente de secura.

4.3 Vento, velocidade média

A velocidade média do vento é uma variável estrutural para o perigo meteorológico de incêndio, porque controla uma parte essencial da taxa de propagação inicial e intensificação do fogo. No FWI, entra sob a forma de velocidade do vento a 10 m.

4.4 Vento, direção

A direção do vento não entra diretamente na fórmula do FWI, mas deve ser incluída no simulador porque é operacionalmente relevante para propagação, alinhamento com vertentes e coerência espacial entre grids.

4.5 Vento, rajada

A rajada do vento não é uma variável de entrada formal do FWI, mas é operacionalmente importante e deve ser representada no simulador como excursão de curta duração em torno do vento médio.

4.6 Precipitação, se integrada no modelo

A precipitação deve ser considerada variável obrigatória sempre que o objetivo seja calcular corretamente o FWI e o KBDI. No FWI, a entrada relevante é a precipitação acumulada em 24 horas; no KBDI, a redução do défice depende da chuva das últimas 24 horas.

4.7 Variáveis derivadas úteis

Variáveis, por exemplo tendência, variação horária, persistência de secura

Para além das variáveis primárias, o simulador deve produzir ou permitir derivar um conjunto de variáveis secundárias úteis para análise, explicabilidade e cálculo de score, como tendência intradiária, acumulados recentes de precipitação e métricas de persistência de secura.

4.8 Relações físicas entre variáveis

As variáveis ambientais do simulador não devem ser geradas como sinais independentes. Temperatura, humidade relativa, vento e precipitação relacionam-se fisicamente e produzem efeitos combinados nos índices de perigo.

4.9 Limites do modelo quando uma variável não existe ou é inferida externamente

O modelo tem limites claros quando certas variáveis não são medidas localmente ou têm de ser inferidas de fontes externas. O caso mais evidente é o da precipitação; outro caso importante é o do Haines, que exige sounding ou dados em níveis de pressão.

Nota Neste tópico, convém manter uma fronteira clara entre variáveis nucleares dos índices e variáveis complementares e derivadas.

5. Fontes reais de dados atmosféricos

5.1 Séries climatológicas e normais climatológicas

As séries climatológicas e as normais climatológicas constituem a base mais adequada para caracterizar o envelope climático de cada área de estudo, contextualizar a sazonalidade e identificar o que é “normal”, “anómalo” ou “extremo” dentro do regime local.

5.2 Observação horária e sub-horária

Para suporte operacional e calibração fina dos cenários, a fonte nacional mais direta é a observação de superfície do IPMA, complementada pela API pública. Estas fontes são muito úteis para comparação intradiária e visualização quase em tempo real, embora os dados públicos não devam ser tratados como validação final sem verificação adicional.

5.3 Reanálises e dados modelados

As reanálises são a principal solução para obter séries contínuas, coerentes e historicamente extensas das variáveis necessárias ao simulador e aos índices. O ERA5 e, sobretudo, o ERA5-Land são fundamentais para reconstrução histórica, extração de antecedentes e geração dos cenários.

5.4 Critérios de escolha da fonte por variável

A escolha da fonte deve ser feita variável a variável e não dataset a dataset. Para caracterização climática de fundo, IPMA; para observação recente e comparação intradiária,

observação e API IPMA; para reconstrução histórica contínua, ERA5-Land; para enquadramento atmosférico geral, ERA5.

5.5 Resolução temporal disponível nas fontes

As séries longas do IPMA são diárias e mensais; a observação e a API do IPMA são horárias; o ERA5 e o ERA5-Land disponibilizam dados horários e produtos derivados diários e mensais.

5.6 Resolução espacial disponível nas fontes

A observação do IPMA é pontual por estação. O ERA5 fornece grelha de $0,25^\circ \times 0,25^\circ$ e o ERA5-Land de $0,1^\circ \times 0,1^\circ$, o que reforça a necessidade de separar ponto de estação, grelha de reanálise e grelha analítica do sistema.

5.7 Qualidade, falhas e lacunas dos datasets

Cada fonte tem limitações próprias: o IPMA público não corresponde a validação definitiva, a API usa nodata explícito, e as reanálises nunca equivalem a observação local direta, além de apresentarem limitações na representação de vento e relevo.

5.8 Estratégia para cruzar dados observados com dados modelados

A estratégia mais defensável é adotar uma hierarquia de fontes: séries e normais do IPMA para clima local, observação horária do IPMA para referência operacional, ERA5-Land para continuidade e reconstrução, e ERA5 como apoio atmosférico geral.

Nota Neste tópico, convém manter a distinção entre fontes de referência climática e observacional e fontes de continuidade e reconstrução.

6. Fontes reais de dados de incêndio

6.1 Estatísticas oficiais de ocorrências

As estatísticas oficiais de ocorrências constituem a primeira camada de evidência necessária para contextualizar o fenómeno do fogo e calibrar a relevância operacional dos cenários simulados. No caso português, o ICNF disponibiliza estatísticas totais e regionais para 2001–2024 e registos individuais para o mesmo período.

6.2 Área ardida

A área ardida é uma fonte complementar às ocorrências e, em muitos contextos, mais informativa para o problema que a plataforma pretende abordar. O ICNF disponibiliza a camada de territórios ardidos entre 1975 e 2024.

6.3 Perímetros e progressão de incêndios

Para esse nível de detalhe, o recurso mais valioso é o PT-FireSprd, base de dados aberta de progressão de grandes incêndios em Portugal, com métricas como ROS, FGR e FRE.

6.4 Hotspots e deteção ativa

O sistema FIRMS disponibiliza produtos de anomalias térmicas e fogo ativo a partir de sensores como VIIRS e MODIS. O seu valor está sobretudo na dimensão temporal, permitindo identificar janelas em que houve atividade térmica observável.

6.5 Correlação entre episódios meteorológicos extremos e incêndios reais

A correlação entre meteorologia extrema e incêndios reais exige a combinação entre fontes meteorológicas e fontes de fogo. O CEMS/EFFIS oferece reconstrução histórica coerente do perigo, e o ICNF permite cruzar classes de severidade com ocorrências e área ardida.

6.6 Construção de casos de estudo reais para calibrar cenários

A construção de casos reais deve basear-se na articulação de estatísticas do ICNF, cartografia de área ardida, hotspots FIRMS e episódios do PT-FireSprd.

6.7 Identificação de dias “normais”, “críticos” e “críticos com perturbação/falha”

Um dia normal deve ser sazonalmente plausível e sem fogo relevante observado; um dia crítico deve situar-se na cauda alta dos índices e idealmente ter evidência observada; o cenário crítico com perturbação/falha deve preservar a mesma verdade física e apenas degradar observação e pipeline.

Nota Neste tópico, convém manter uma distinção clara entre fontes agregadas e oficiais, fontes de deteção temporal fina e fontes de comportamento e progressão.

7. Vegetação, combustível e contexto territorial

7.1 Cartografia de uso e ocupação do solo

A caracterização territorial do sistema deve começar por uma cartografia de uso e ocupação do solo que seja simultaneamente comparável entre áreas e suficientemente próxima da realidade local. O CORINE deve servir de base canónica inter-áreas, complementado com Tree Cover Density e camadas do geocatalogo do ICNF.

7.2 Classificação de combustível

A classificação de combustível é diferente da ocupação do solo. Nos planos municipais, a

Covilhã apresenta forte peso dos modelos 7, 4 e 5; Monchique destaca os modelos 5 e 6; e Proença-a-Nova sugere um sistema misto com continuidade vertical e horizontal relevante.

7.3 Combustível fino vs combustível mais pesado

A distinção entre combustível fino e combustível mais pesado é essencial porque diferentes índices e variáveis meteorológicas respondem a escalas temporais diferentes de secura e combustão.

7.4 Relação entre vegetação e perigosidade

A vegetação entra na perigosidade não apenas pela espécie dominante, mas pela combinação entre tipo de coberto, estrutura vertical, densidade e continuidade.

7.5 Efeito da secura antecedente sobre o combustível

A secura antecedente altera a inflamabilidade do estrato superficial, a humidade das camadas intermédias e a disponibilidade efetiva de combustível para combustão. Isso é representado por FPMC, DMC, DC e KBDI.

7.6 Informação mínima de combustível que o produto deve importar de fontes externas

Numa primeira implementação, o produto deve importar macroclasse de ocupação do solo, tipo florestal dominante, modelo de combustível dominante, densidade de coberto arbóreo, perigosidade estrutural e conjuntural do ICNF e histórico básico de área ardida.

7.7 Informação de combustível que pode ficar para uma segunda fase

Pode ficar para fase posterior a estrutura vertical muito fina do dossel, biomassa por estrato, carga de combustível por unidade de área, gestão efetiva de faixas e idade do combustível desde o último fogo à escala fina.

7.8 Como ligar combustível ao cálculo do risco e aos cenários

O combustível não deve substituir os índices meteorológicos, mas modulá-los. O FWI e o KBDI representam a componente dinâmica; o contexto territorial e de combustível condiciona a sensibilidade da grelha e a interpretação operacional.

Nota Neste tópico, convém manter explícita a diferença entre cartografia de uso do solo, cartografia/modelos de combustível e camadas de perigosidade do ICNF.

8. Sensores low cost distribuídos, benchmark técnico

8.1 Tipos de sensores low cost para temperatura e humidade

A solução mais comum é o uso de sensores digitais combinados, como o DHT22/AM2302, servindo este como benchmark mínimo do projeto.

8.2 Tipos de sensores low cost para vento

Para vento, o padrão mais comum continua a ser a combinação anemómetro de copos + veleta, frequentemente em arquiteturas modulares.

8.3 Sensores integrados vs sensores modulares

Os sensores integrados simplificam instalação e cablagem; os modulares aumentam flexibilidade mas também pontos de falha. Uma solução híbrida parece a mais realista para o sistema.

8.4 Faixas típicas de precisão, resolução e estabilidade

As faixas de desempenho devem ser avaliadas com base em datasheets e estudos de validação. O DHT22 oferece uma referência mínima para T/RH; para vento, anemómetros low cost como o WS-2080 dão ordens de grandeza plausíveis.

8.5 Impacto da instalação no valor medido

A instalação pode introduzir erros maiores do que a própria eletrónica do sensor, sobretudo em T/RH por efeito de abrigo radiativo e ventilação, e no vento por turbulência local e alinhamento.

8.6 Limitações esperadas em sensores low cost

As limitações mais relevantes incluem variabilidade entre unidades, necessidade de calibração, envelhecimento, sensibilidade a poeira e condensação, resposta transitória limitada, quantização e forte dependência da instalação.

8.7 Frequência de amostragem suportável em redes distribuídas

A frequência suportável não depende apenas do sensor, mas da autonomia, largura de banda e arquitetura da rede. Isso justifica políticas de amostragem adaptativa.

8.8 Protocolos e formatos de envio relevantes para futura pipeline

A literatura aponta para arquiteturas com LoRa/LPWAN, Wi-Fi e uso frequente de MQTT, APIs web e armazenamento temporário local.

8.9 Implicações destas limitações na simulação

A simulação não pode tratar o sensor como valor perfeito com ruído branco. Tem de distinguir benchmark técnico, erro de medição e erro de pipeline.

Nota Neste tópico, convém manter uma distinção clara entre benchmark técnico mínimo plausível e especificação de simulação.

9. Modelação de medição realista

9.1 Ruído aleatório

A modelação de medição realista deve reconhecer que o valor observado por um sensor nunca coincide exatamente com o valor verdadeiro. O ruído aleatório deve ser representado como uma componente de pequena amplitude, distinta por variável e por família de sensor.

9.2 Bias ou offset

O bias corresponde a um desvio sistemático entre a leitura do sensor e o valor verdadeiro. Deve ser modelado como atributo individual do sensor e não como erro uniforme em toda a rede.

9.3 Drift temporal

O drift representa uma deriva lenta da leitura ao longo do tempo, associada a envelhecimento, exposição ambiental e degradação dos componentes.

9.4 Quantização

A quantização resulta da resolução finita do sensor e do sistema de aquisição, devendo ser explicitamente considerada na simulação.

9.5 Saturação e clipping

A saturação ocorre quando a variável física excede o intervalo que o sensor consegue representar ou quando o sistema deixa de distinguir aumentos adicionais do sinal.

9.6 Atraso de resposta do sensor

O atraso de resposta reflete a diferença entre a variação real do ambiente e o momento em que o sensor a representa de forma estável.

9.7 Outliers

Os outliers são valores anômalos isolados que se afastam do comportamento esperado do sinal e devem ser modelados como eventos raros e de curta duração.

9.8 Valores presos, stuck values

Stuck values são leituras que deixam de variar e permanecem num valor constante apesar de o ambiente ter mudado.

9.9 Intermitência

A intermitência corresponde a alternância entre períodos de funcionamento correto e períodos de falha ou ausência de atualização.

9.10 Correlação entre erro e condição ambiental

Parte do erro deve ser modelada como dependente do ambiente, por exemplo radiação, ventilação, turbulência local e proximidade do ponto de orvalho.

9.11 Diferença entre erro físico da medição e erro computacional na pipeline

O erro físico nasce na observação; o erro de pipeline nasce depois, no transporte e processamento. Esta separação deve ser mantida de forma rígida no simulador.

Nota Neste tópico, convém manter sempre explícito que ruído, bias, drift, quantização, lag, saturação, outliers, stuck values e intermitência pertencem ao domínio da medição, enquanto latência, duplicação, perda, reordenação e timestamps incorretos pertencem ao domínio da pipeline.

10. Falhas de comunicação e de pipeline

10.1 Perda de mensagens

A perda de mensagens compromete a completude das séries temporais, a persistência de leituras, o cálculo de acumulados e a detecção de estados críticos.

10.2 Duplicação

A duplicação é uma falha natural em pipelines com redelivery e exige idempotência e deduplicação por identificador de evento.

10.3 Out-of-order

Out-of-order corresponde à chegada de mensagens numa ordem diferente da ordem temporal de ocorrência, afetando janelas e agregação temporal.

10.4 Latência

A latência é o intervalo entre a geração do evento e a sua disponibilidade para processamento e uso operacional.

10.5 Jitter temporal

O jitter temporal é a variabilidade da latência entre mensagens consecutivas, afetando observabilidade e agregação de janelas curtas.

10.6 Timestamps errados

Timestamps errados são falhas semanticamente muito perigosas porque deslocam a mensagem para a janela errada sem a tornar obviamente inválida.

10.7 Bursts de erro

Bursts de erro são períodos contínuos com falhas concentradas, como perda, backlog e reenvio.

10.8 Dados parciais

Dados parciais são mensagens recebidas sem todos os campos esperados, podendo ser sintaticamente aceitáveis e semanticamente insuficientes.

10.9 Pacotes válidos com conteúdo inconsistente

Pacotes inconsistentes respeitam o schema mínimo, mas contêm combinações de campos incompatíveis entre si.

10.10 Efeito de cada falha no armazenamento, cálculo de índices, geração de alertas e dashboards

Cada falha afeta partes diferentes do sistema. O armazenamento exige idempotência; o cálculo de índices exige reconstrução por event time; os alertas exigem tratamento de latência e dados incompletos; e os dashboards devem distinguir ausência, valor antigo, valor degradado e valor corrigido.

10.11 Priorização das falhas mais relevantes para a primeira versão

As falhas prioritárias são latência, duplicação/redelivery, bursts de erro, timestamps errados e

out-of-order. Perda aleatória isolada, dados parciais e inconsistentes entram como segunda linha de robustez.

Nota Neste tópico, convém manter explícita a separação entre falhas de entrega e ordenação, falhas de semântica do payload e falhas de tempo.

11. Arquitetura temporal da simulação

11.1 Simulação de um único dia

A simulação de um único dia é simples e útil para demonstração, mas insuficiente como regime principal quando os índices adotados incorporam memória temporal acumulada.

11.2 Simulação de múltiplos dias consecutivos

A simulação multidiária permite carregar algum estado antecedente e representar transições graduais, mas ainda depende de warm-up ou inicialização explícita se a janela for curta.

11.3 Simulação contínua

A simulação contínua é a opção mais consistente com os índices, com a arquitetura espacial do sistema e com a necessidade de gerar cenários física e metodologicamente sustentados.

11.4 Prós e contras de cada opção

A simulação diária favorece simplicidade; a multidiária melhora realismo; a contínua oferece maior coerência física e operacional, embora com maior custo técnico.

11.5 Impacto de cada opção no cálculo dos índices

O FWI e o KBDI dependem de continuidade temporal e estado antecedente; o Haines é menos sensível porque é mais instantâneo.

11.6 Impacto de cada opção na necessidade de precipitação antecedente e memória de combustível

Num regime contínuo, a precipitação antecedente e a memória do combustível tornam-se parte natural da simulação; em regimes curtos, têm de ser impostas externamente.

11.7 Estratégia de amostragem variável em função do risco

A frequência de emissão e observação pode variar com o estado operacional, mas a definição canônica dos índices não deve variar com essa frequência.

11.8 Regras de mudança de resolução temporal

A mudança de resolução temporal deve obedecer a regras explícitas, separando passo interno da verdade física, frequência de publicação e janela canônica de cálculo dos índices.

11.9 Riscos de enviesamento introduzidos por amostragem adaptativa

A amostragem adaptativa introduz enviesamento quando a frequência de observação altera o próprio valor da grandeza derivada. Isso deve ser evitado com reconstrução temporal canônica.

Nota Neste tópico, a decisão central é que a simulação contínua é o regime principal, e a amostragem adaptativa altera a observabilidade, não a definição canônica dos índices.

12. Construção dos cenários sintéticos

12.1 Cenário A, dia normal de início de verão

O Cenário A deve representar um dia meteorologicamente plausível para o início do verão na área em estudo, sem evidência de atividade de fogo relevante e sem posicionamento extremo nos índices de perigo.

12.2 Cenário B, dia muito propenso a incêndio no pico do verão

O Cenário B deve representar um dia de perigo meteorológico elevado ou extremo, ancorado num episódio real com secura antecedente forte e, idealmente, com evidência observável de fogo.

12.3 Cenário C, cenário com perturbações, falhas e ruído

O Cenário C deve ser construído como versão degradada de um cenário físico plausível, mantendo a mesma verdade meteorológica e introduzindo depois perturbações de medição e falhas de pipeline.

12.4 Condições iniciais comuns aos três cenários

Os três cenários devem partir de um estado antecedente explícito, obtido por histórico real ou por warm-up, respeitando as convenções dos índices e a mesma malha analítica por área.

12.5 Regras de progressão temporal comuns

Os cenários devem partilhar regras de progressão temporal contínua, coerência intradiária entre variáveis e influência do estado antecedente no perigo.

12.6 Diferenças específicas entre cenários

As diferenças entre A, B e C surgem da posição relativa do dia na distribuição sazonal, da secura antecedente, da intensidade do vento e da presença ou não de degradação da observação.

12.7 Progressão gradual do perigo/risco ao longo do tempo

O perigo e o risco devem evoluir gradualmente ao longo do tempo, não por saltos arbitrários, mas pela combinação entre secura acumulada, aquecimento, humidade, vento e ausência de chuva.

12.8 Coerência multivariável entre temperatura, humidade e vento

Temperatura, humidade e vento não devem ser gerados como séries independentes. A estrutura física do dia base deve ser preservada.

12.9 Coerência espacial entre sensores da mesma área

Sensores da mesma área devem partilhar a mesma forçagem de base, variando apenas por efeitos locais controlados e por ruído instrumental.

12.10 Mecanismo para intensificar a amostragem com o risco

A intensificação da amostragem deve afetar apenas a camada de observação e operação, não o valor oficial diário dos índices.

Nota Neste tópico, a distinção central é que o cenário físico base nasce de dia real ou reconstrução coerente, e o Cenário C não é um terceiro clima, mas um cenário físico plausível observado de forma imperfeita.

13. Modelação física combinada com regras calibradas

13.1 Parte física do simulador

A base do simulador deve ser física antes de ser heurística. A primeira camada do sistema tem de gerar uma verdade meteorológica contínua e coerente, composta por temperatura do ar, humidade relativa, vento e precipitação, nas convenções exigidas pelos índices centrais do projeto.

13.2 Parte empírica baseada em dados reais

A segunda camada do modelo é empírica e existe para garantir que a física simulada é

ancorada em observação e em dados históricos reais, como séries do IPMA, ERA5, ERA5-Land, CEMS/EFFIS, cartografia e estatísticas do ICNF e episódios do PT-FireSprd.

13.3 Parte heurística baseada em regras calibradas

A terceira camada do modelo é heurística. Nela entram regras calibradas, thresholds, pesos, classes de decisão e mecanismos de transição que permitem ligar as variáveis físicas e os índices-base a um score final mais útil para o produto.

13.4 Como combinar estas três camadas sem criar incoerência

A combinação correta das três camadas deve obedecer a uma ordem rígida: física, depois empírica, depois heurística. Esta ordem impede que a heurística seja usada para compensar fragilidades da física ou dos dados.

13.5 Thresholds, pesos e funções de transição

Thresholds, pesos e funções de transição pertencem à camada heurística, mas devem ser calibrados com base nas duas camadas anteriores, com apoio na interpretação formal dos índices, na distribuição local dos valores e na evidência de episódios relevantes.

13.6 Separação entre geração dos valores e cálculo do score

A geração dos valores físicos e o cálculo do score devem ser dois processos distintos. Primeiro gera-se o estado plausível do ambiente; depois interpreta-se esse estado para fins operacionais.

13.7 Explicabilidade do score para utilizador técnico e não técnico

O score final só é útil se puder ser explicado. Para utilizador técnico, exige decomposição em componentes; para utilizador não técnico, exige linguagem simples sobre os principais fatores que contribuíram para o valor.

Nota Neste tópico, a ideia mais importante é que a camada física gera o ambiente, a camada empírica limita e calibra esse ambiente com base em dados reais e a camada heurística transforma esse estado em score operacional.

14. Metodologia de calibração

14.1 Seleção de dias reais de referência

A calibração do simulador deve começar pela seleção de dias reais de referência, escolhidos

por área e por época, usando cruzamento entre séries meteorológicas, índices históricos e evidência observada de fogo.

14.2 Extração de perfis típicos e extremos

Os perfis meteorológicos devem ser extraídos em duas escalas complementares, intradiária e antecedente, para representar evolução diária e memória dos índices.

14.3 Definição de envelopes por área e por época

A calibração deve trabalhar com envelopes por área e por época, isto é, com intervalos plausíveis locais para temperatura, humidade, vento, precipitação e índices derivados.

14.4 Calibração dos parâmetros de ruído e falha

Os parâmetros de ruído e falha devem ser calibrados com base nas famílias de sensores escolhidas como benchmark e em perfis de falha plausíveis para a pipeline.

14.5 Calibração dos scores e thresholds

A calibração dos scores e thresholds deve ser feita depois de estabilizados os cenários e os índices-base, usando interpretação formal dos índices, distribuição local dos valores e relação com evidência de fogo.

14.6 Comparação entre scores existentes e score próprio

A comparação entre scores existentes e score próprio deve demonstrar o que o score acrescenta e o que perde face aos índices estabelecidos, em ordenação relativa, sensibilidade e utilidade operacional.

14.7 Ajuste final do simulador para demonstração e teste

Depois de calibradas as camadas física, empírica, heurística e de falha, o simulador deve passar por um ajuste final orientado a demonstração e teste, com um pequeno conjunto de perfis oficiais congelados para o trabalho.

Nota Calibrar não significa “fazer o score parecer certo”. Significa escolher dias reais de referência, extrair envelopes plausíveis, ajustar ruído e falhas a comportamentos críveis e calibrar thresholds e pesos só depois de a física e a empírica estarem estabilizadas.

15. Metodologia de validação

15.1 Validação física

A validação física deve demonstrar que os cenários respeitam o envelope meteorológico plausível de cada área e que as relações entre variáveis permanecem coerentes ao longo do tempo.

15.2 Validação estatística

A validação estatística destina-se a comparar quantitativamente a saída simulada com dados reais e a avaliar a estabilidade do sistema perante variação controlada.

15.3 Validação operacional

A validação operacional procura verificar se o sistema é útil para distinguir dias normais de dias críticos e para produzir informação acionável ao nível da grid e da área.

15.4 Validação da robustez perante falhas

A robustez deve ser validada separando degradação da medição e degradação da pipeline, comparando sempre a saída degradada com a respetiva versão limpa do mesmo cenário físico.

15.5 Validação da coerência espacial e temporal

A coerência temporal deve ser validada em escala curta e longa; a coerência espacial deve ser validada ao nível da grid e da área, com apoio das camadas territoriais e do histórico de fogo.

15.6 Critérios de aceitação por cenário

Os critérios de aceitação devem ser definidos por cenário e por camada de validação: plausibilidade para A, severidade plausível para B e robustez controlada para C.

15.7 Métricas para comparar saída simulada com dados reais

As métricas devem refletir as quatro camadas de validação: erro absoluto médio, RMSE, bias, percentis sazonais, correlação de Spearman, hit rate, lead time, precisão/recall e métricas de degradação relativa sob falhas.

Nota Validar não é uma única operação. É necessário validar a plausibilidade meteorológica do cenário, o comportamento estatístico dos índices e scores, a utilidade operacional face a fogo observado, a robustez do sistema perante falhas e a coerência espacial e temporal da simulação.

16. Rastreabilidade e justificação para o produto real

16.1 Origem de cada valor e parâmetro

A rastreabilidade do sistema começa na identificação explícita da origem de cada valor e de cada parâmetro usado na simulação, no cálculo dos índices e na produção do score final.

16.2 Distinção entre valor observado, inferido, sintetizado e perturbado

É fundamental distinguir valor observado, valor inferido, valor sintetizado e valor perturbado, porque estes quatro tipos de valor não têm o mesmo estatuto epistemológico.

16.3 Versionamento de datasets, fórmulas e thresholds

O sistema só é reproduzível se os datasets, as fórmulas e os thresholds estiverem versionados, com capacidade de reconstruir a configuração de cada corrida relevante do simulador.

16.4 Justificação documental dos cenários escolhidos

Os cenários A, B e C só são defensáveis se a sua escolha estiver acompanhada de justificação documental explícita, incluindo dia de referência, área, época, percentis, índices e evidência de fogo observado.

16.5 Justificação documental dos scores calculados

Os scores calculados, quer sejam índices existentes quer seja o score próprio do projeto, têm de poder ser justificados documentalmente, com inputs, pesos, regras de transição, classes de saída e racional para cada componente.

16.6 Limites assumidos na primeira implementação

A primeira implementação deve assumir explicitamente os seus limites em cobertura espacial, cobertura sensorial, profundidade territorial e detalhe de modelação.

16.7 Plano de evolução para versões futuras

O plano de evolução deve partir dos limites assumidos e organizar-se em quatro eixos: alargamento territorial, refinamento territorial, refinamento meteorológico e observacional, e refinamento do score e da validação.

Nota Nesta secção, a ideia mais importante é que a rastreabilidade não é apenas documentação final. É parte da própria arquitetura do sistema.

17. Siglas, significado e fonte direta

17.1 Instituições, plataformas e datasets

IPMA

Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Fonte principal para observação meteorológica, séries longas, normais climatológicas e metodologia operacional do FWI e do RCM/PIR.

<https://www.ipma.pt/pt/oclima/series.longas/>

<https://www.ipma.pt/pt/otempo/obs.superficie/>

<https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/fwi/>

ICNF

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Fonte principal para estatísticas de incêndios rurais, área ardida, geocatalogo temático, perigosidade estrutural e conjuntural e documentação municipal de combustível/fogo.

<https://www.icnf.pt/florestas/gfr/gfrgestaoinformacao/estatisticas>

https://geocatalogo.icnf.pt/catalogo_tema5.html

CEMS

Copernicus Emergency Management Service. No contexto da pesquisa, é a infraestrutura europeia que disponibiliza dados históricos de perigo de fogo.

<https://ewds.climate.copernicus.eu/datasets/cems-fire-historical-v1>

EFFIS

European Forest Fire Information System. É o sistema europeu de informação sobre incêndios florestais integrado no ecossistema Copernicus/CEMS.

<https://forest-fire.emergency.copernicus.eu/about-effis/technical-background/fire-danger-forecast>

ERA5

Quinta geração de reanálise atmosférica ECMWF/Copernicus. Série horária desde 1940, grelha regridded de $0,25^\circ \times 0,25^\circ$.

<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels>

ERA5-Land

Reanálise terrestre derivada do ERA5, com foco em variáveis de superfície sobre terra. Série horária desde 1950, grelha de $0,1^\circ \times 0,1^\circ$, resolução nativa aproximada de 9 km.

<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land>

<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land-timeseries?tab=overview>

CORINE Land Cover

Base europeia de uso e ocupação do solo, com 44 classes, atualização de 6 em 6 anos, resolução raster de 100 m e unidade mínima cartografável de 25 ha.

<https://land.copernicus.eu/en/products/corine-land-cover>

Tree Cover Density

Produto Copernicus de densidade de coberto arbóreo, em 10 m e 100 m, com atualização anual.

<https://land.copernicus.eu/en/products/high-resolution-layer-forests-and-tree-cover/tree-cover-density-2023-raster-10-m-100-m-europe-yearly>

FIRMS

Fire Information for Resource Management System, da NASA. Fornece detecções ativas de fogo/anomalias térmicas com base em sensores satélite.

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active_fire/

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/descriptions/FIRMS_VIIRS_Firehotspots.html

PT-FireSprd

Portuguese Large Wildfire Spread Database. Base científica com progressão reconstruída de grandes incêndios em Portugal e métricas de comportamento do fogo.

<https://essd.copernicus.org/articles/15/3791/2023/>

17.2 Índices e métricas

FWI

Fire Weather Index. Índice final do sistema canadiano de perigo meteorológico de incêndio.

<https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/fwi/>

<https://mf2.ipma.pt/about>

CFFWIS / CFFDRS

Canadian Forest Fire Weather Index System / Canadian Forest Fire Danger Rating System. Sistema canadiano de códigos de humidade e índices de comportamento do fogo.

<https://mf2.ipma.pt/about>

FFMC

Fine Fuel Moisture Code. Código de humidade dos combustíveis finos superficiais.

<https://mf2.ipma.pt/about>

DMC

Duff Moisture Code. Código de humidade da camada orgânica intermédia.

<https://mf2.ipma.pt/about>

DC

Drought Code. Código de secura profunda/prolongada.

<https://mf2.ipma.pt/about>

ISI

Initial Spread Index. Índice de propagação inicial do fogo.

<https://mf2.ipma.pt/about>

BUI

Build-Up Index. Índice de acumulação de combustível disponível.

<https://mf2.ipma.pt/about>

RCM

Risco de Incêndio, componente meteorológica combinada com perigosidade conjuntural do ICNF em grelha de 1 km.

<https://www.ipma.pt/export/sites/ipma/bin/docs/relatorios/meteorologia/nota-metodologica-calculo-RCM2023-vf20230816.pdf>

PIR

Perigo de Incêndio Rural. No contexto IPMA atual, aparece associado à integração entre a componente meteorológica e a perigosidade territorial.

<https://www.ipma.pt/pt/enciclopedia/otempo/risco.incendio/index.jsp?page=pirrcm.xml>

KBDI

Keetch-Byram Drought Index. Índice de seca acumulada/défice de humidade do solo e duff, com escala 0–800.

<https://www.drought.gov/data-maps-tools/keetch-byram-drought-index>

NFDRS

National Fire Danger Rating System. Sistema norte-americano de rating de perigo de fogo.

<https://research.fs.usda.gov/firelab/projects/firedangerrating>

Haines Index

Índice de estabilidade e secura da baixa atmosfera, usado historicamente para potencial de grande crescimento do fogo.

<https://forecast.weather.gov/glossary.php?word=haines+index>

<https://www.weather.gov/media/rnk/fire/HainesExplained.pdf>

ROS

Rate of Spread. Velocidade de propagação do fogo.

<https://essd.copernicus.org/articles/15/3791/2023/>

FGR

Fire Growth Rate. Taxa de crescimento da área ardida.

<https://essd.copernicus.org/articles/15/3791/2023/>

FRE

Fire Radiative Energy. Energia radiativa do fogo.

<https://essd.copernicus.org/articles/15/3791/2023/>

DSR

Daily Severity Rating. Índice de severidade diária derivado do sistema FWI, usado em produtos europeus de perigo de fogo.

<https://forest-fire.emergency.copernicus.eu/about-effis/technical-background/fire-danger-forecast>

17.3 Sensores, standards e pipeline

WMO Guide No. 8

Guia da Organização Meteorológica Mundial para instrumentos e métodos de observação.

<https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/instruments-and-methods-of-observation-programme-imop/guide-instruments-and-methods-of-observation-wmo-no-8>

DHT22 / AM2302

Sensor digital low cost de temperatura e humidade usado como referência mínima no benchmark técnico.

<https://cdn.sparkfun.com/assets/f/7/d/9/c/DHT22.pdf>

AWS

Automatic Weather Station. Estação meteorológica automática.

<https://www.mdpi.com/2078-2489/12/4/146>

RabbitMQ

Broker de mensagens usado como referência conceptual para duplicação, redelivery, confirms e acknowledgements.

<https://www.rabbitmq.com/docs/confirms>

<https://www.rabbitmq.com/docs/reliability>

<https://www.rabbitmq.com/docs/queues>

<https://www.rabbitmq.com/docs/consumers>

Apache Beam

Modelo de processamento temporal usado como referência conceptual para event time, processing time, lateness e out-of-order.

<https://beam.apache.org/documentation/basics/>

18. Origem direta dos valores quantitativos usados na pesquisa

18.1 Clima e altitude, áreas de estudo

Proença-a-Nova, usando Alvega como proxy climática regional

Fonte direta

https://www.ipma.pt/bin/file.data/climate-normal/cn_91-20_ALVEGA.pdf

Valores usados

- temperatura média anual: **16,2 °C**
- precipitação anual: **670,3 mm**
- dias/ano com $T_{max} \geq 30$ °C: **91,1**
- dias/ano com $T_{max} \geq 35$ °C: **35,6**

Nota metodológica

Isto é um **valor documental**, mas a associação “Alvega representa Proença-a-Nova” é uma **decisão metodológica/proxy regional**, não um facto climatológico exato do concelho.

Serra da Estrela, usando Penhas Douradas para o contexto de montanha

Fonte direta

https://www.ipma.pt/bin/file.data/climate-normal/cn_91-20_PENHAS_DOURADAS.pdf

Valores usados

- altitude da estação: **1380 m**
- temperatura média anual: **10,0 °C**
- precipitação anual: **1565,0 mm**
- dias/ano com $T_{max} \geq 30$ °C: **2,8**
- dias/ano com $T_{min} < 0$ °C: **54,4**

Nota metodológica

Os valores são **documentais** para Penhas Douradas. A sua utilização como enquadramento climático da área Serra da Estrela/Covilhã é uma **decisão metodológica**.

Monchique, usando Alvalade como proxy regional de enquadramento

Fonte direta

https://www.ipma.pt/bin/file.data/climate-normal/cn_91-20_ALVALADE.pdf

Valores usados

- temperatura média anual: **16,6 °C**
- precipitação anual: **510,4 mm**
- dias/ano com $T_{max} \geq 30$ °C: **85,0**
- dias/ano com $T_{max} \geq 35$ °C: **28,6**

Nota metodológica forte

Isto é um **proxy regional**. Não é uma normal climatológica “de Monchique”. O texto final deve dizer explicitamente isso.

18.2 Proença-a-Nova, ocupação do solo, vegetação e fogo

Fonte direta principal

https://fogos.icnf.pt/pmdfci/05_CASTELO_BRANCO/0508/2G/Caderno_I/Texto/PMDFCI_ProencaANova_Caderno_I.pdf

Valores usados

- floresta: **80,7%**
- agricultura: **9,1%**
- incultos: **6,7%**
- áreas sociais: **2,5%**
- superfícies aquáticas: **0,7%**

Povoamentos florestais

- povoamentos mistos: **49,6%**
- pinheiro bravo puro: **36,3%**

Topografia

- altitude mínima aproximada do concelho: **116 m**
- altitude máxima aproximada do concelho: **954 m**

Histórico de fogo

- grandes incêndios no período 2001–2011: **5**
- área ardida associada: **16 272,65 ha**
- concentração temporal dominante: **agosto**

Observação importante

A interpretação “mistura pinheiro bravo + eucalipto com continuidade vertical/horizontal relevante” é uma **inferência metodológica baseada no texto do plano**, não um valor tabular direto.

18.3 Covilhã, uso do solo, combustível, topografia e fogo

Fonte direta principal, Caderno I

https://fogos.icnf.pt/pmdfci/05_Castelo_Branco/0503/2G/Caderno_I/Texto/PMDFCI_Covilha_Caderno_I.pdf

Fonte direta principal, Caderno II

https://fogos.icnf.pt/pmdfci/05_Castelo_Branco/0503/3G/Caderno_II/PMDFCI_0503_Covilha_CADERNO_II.pdf

Uso do solo

- floresta: **14 908,03 ha**
- incultos: **23 464,39 ha**
- agricultura: **9 990,07 ha**

Vegetação

- pinheiro bravo nos povoamentos florestais: **84%**

Topografia

- Cova da Beira: cerca de **300–700 m**
- vertentes sul/sudeste da Serra da Estrela: cerca de **700–1400 m**

Combustível

- Modelo 7: **29,9%**
- Modelo 4: **24,7%**
- Modelo 5: **23,8%**
- área em análise correspondente a matos: cerca de **80%**

Histórico de fogo

- entre 2003 e 2014, **4 dias** foram responsáveis por **79,96%** da área ardida analisada

Observação importante

A interpretação “regime fortemente governado por matos e sub-bosque” é uma **inferência metodológica**, mas muito fortemente apoiada pelos valores acima.

18.4 Monchique, uso do solo, relevo, combustível e vegetação

Fonte direta principal, Caderno I

https://fogos.icnf.pt/pmdfci/08_Faro/0809/2G/Caderno_I/Texto/PMDFCI_Monchique_Caderno_I.pdf

Fonte direta principal, Caderno II

https://fogos.icnf.pt/pmdfci/08_Faro/0809/2G/Caderno_II/Texto/PMDFCI_Monchique_Caderno_II.pdf

Uso do solo

- floresta: **23 134,7 ha**
- incultos: **13 674,4 ha**

Vegetação

- florestas de eucalipto: **12 504,5 ha**

Topografia

- Fóia: **902 m**
- Picota: **773 m**

Declives

- 10°–15°: **23%**
- 15°–20°: **30%**
- > 20°: **19%**

Combustível dominante

- Modelos **5** e **6**

Observação importante

A cartografia de combustíveis disponível para Monchique deve ser tratada com mais cautela metodológica, porque o próprio município refere limitações de atualização. Isto é **interpretação metodológica**, não um valor externo.

19. Origem direta dos dados e propriedades dos datasets

19.1 IPMA, observação e climatologia

Séries longas IPMA

Cobrem temperatura do ar, precipitação acumulada e pressão atmosférica em formato diário e mensal; são tratadas, validadas e homogeneizadas.

<https://www.ipma.pt/pt/oclima/series.longas/>

Observação de superfície IPMA

Temperatura e humidade relativa a **1,5 m**, vento a **10 m**, precipitação horária.

<https://www.ipma.pt/pt/otempo/obs.superficie/>

API IPMA

Observações das últimas 24 horas, atualização horária, ``-99.0`` como ``nodata``.

<https://api.ipma.pt/>

FWI IPMA

Uso operacional de temperatura a 2 m, humidade relativa a 2 m, vento a 10 m e precipitação acumulada em 24 h.

<https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/fwi/>

<https://mf2.ipma.pt/about>

RCM/PIR IPMA

Combinação entre FWI reclassificado e perigosidade conjuntural do ICNF em grelha de **1 km**.

<https://www.ipma.pt/export/sites/ipma/bin/docs/relatorios/meteorologia/nota-metodologica-calculo-RCM2023-vf20230816.pdf>

19.2 ERA5 e ERA5-Land

ERA5

- cobertura temporal: **1940 até ao presente**
- resolução espacial regridded: **0,25° × 0,25°**
- resolução temporal: **horária**

<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels>

ERA5-Land

- cobertura temporal: **1950 até ao presente**
- resolução espacial: **0,1° × 0,1°**
- resolução nativa aproximada: **9 km**

- resolução temporal: **horária**

`<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land>`

ERA5-Land timeseries

- usa o **nearest grid point** quando o ponto pedido não coincide com um nó de grelha

`<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land-timeseries?tab=overview>`

ERA5 daily statistics

- permite gerar máximos, mínimos, médias e somas diárias

`<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/derived-era5-single-levels-daily-statistics>`

19.3 CEMS/EFFIS

CEMS fire historical v1

- cobertura: **1940 até ao presente**
- resolução temporal: **diária**
- base meteorológica: **ERA5**
- inclui modelos de perigo de fogo desenvolvidos no Canadá, EUA e Austrália

`<https://ewds.climate.copernicus.eu/datasets/cems-fire-historical-v1>`

19.4 ICNF e geocatalogo

Estatísticas de incêndios

- estatísticas totais e regionais: **2001–2024**
- registos individuais: **2001–2024**

`<https://www.icnf.pt/florestas/gfr/gfrgestaoinformacao/estatisticas>`

Geocatalogo, tema riscos e ameaças

- área ardida: **1975–2024**
- perigosidade estrutural
- perigosidade conjuntural
- locais críticos
- pontos de água
- outros layers relevantes

`[https://geocatalogo.icnf.pt/catalogo\\_tema5.html](https://geocatalogo.icnf.pt/catalogo_tema5.html)`

19.5 FIRMS

FIRMS VIIRS

- resolução do sensor: **375 m**
- frequência: **duas vezes por dia**
- cobertura temporal operacional VIIRS S-NPP: **desde 2012**
- NOAA-20 VIIRS: **desde 2018**

`[https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/descriptions/FIRMS\\_VIIRS\\_Firehotspots.html](https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/descriptions/FIRMS_VIIRS_Firehotspots.html)`

FIRMS MODIS

- resolução típica: **1 km**
- frequência típica: **diária**

`[https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active\\_fire/](https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active_fire/)`

19.6 CORINE e Tree Cover Density

CORINE Land Cover

- **44 classes**
- atualização **de 6 em 6 anos**
- resolução raster **100 m**
- unidade mínima cartografável **25 ha**

`<https://land.copernicus.eu/en/products/corine-land-cover>`

Tree Cover Density

- resolução **10 m e 100 m**
- atualização anual

`<https://land.copernicus.eu/en/products/high-resolution-layer-forests-and-tree-cover/tree-cover-density-2023-raster-10-m-100-m-europe-yearly>`

20. Origem direta dos dados instrumentais e de benchmark técnico

20.1 WMO

O WMO Guide No. 8 foi usado como referência geral para medição meteorológica, instalação, amostragem e qualidade instrumental.

<https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/instruments-and-methods-of-observation-programme-imop/guide-instruments-and-methods-of-observation-wmo-no-8>

20.2 DHT22 / AM2302

Fonte direta

<https://cdn.sparkfun.com/assets/f/7/d/9/c/DHT22.pdf>

Valores usados

- alimentação: **3,3–6 V**
- humidade: **0–100% RH**
- temperatura: **–40 a 80 °C**
- precisão temperatura: **±0,5 °C**
- precisão humidade: **±2% RH**, máximo **±5% RH**
- resolução: **0,1 °C**, **0,1% RH**
- repetibilidade: **±0,2 °C**, **±1% RH**
- estabilidade de longo prazo: **±0,5% RH/ano**
- período típico de amostragem: **2 s**

20.3 Estudos usados para benchmark low cost

AWS/IoT review

<https://www.mdpi.com/2078-2489/12/4/146>

Low-cost temperature sensor review

<https://www.mdpi.com/2073-4433/16/7/842>

LoRa weather station validation

<https://www.mdpi.com/2227-7080/14/1/32>

Low-cost wind measurement validation

<https://www.mdpi.com/1424-8220/20/4/1064>

Radiation shield / solar exposure error study

<https://www.mdpi.com/1424-8220/24/5/1564>

Sensor data quality review

<https://link.springer.com/article/10.1186/s40537-020-0285-1>

21. Valores usados na modelação de erros e respetiva origem

21.1 Temperatura e humidade

Origem documental direta

- precisão base DHT22: $\pm 0,5$ °C
- precisão RH DHT22: $\pm 2\%$ RH, pior caso $\pm 5\%$ RH
- repetibilidade: $\pm 0,2$ °C, $\pm 1\%$ RH
- estabilidade: $\pm 0,5\%$ RH/ano

`<https://cdn.sparkfun.com/assets/f/7/d/9/c/DHT22.pdf>`

Erro por abrigo/ventilação

- desvios até $+2,8$ °C e $+1,9$ °C em estudo com sensores não ventilados sob radiação

`<https://www.mdpi.com/1424-8220/24/5/1564>`

Importante

Qualquer intervalo adicional proposto para bias, drift, lag ou ruído no simulador, por exemplo “offset inicial entre $-0,4$ e $+0,4$ °C”, é **inferência metodológica**, não valor documental direto.

21.2 Vento

Origem documental direta

- precisão de velocidade em WS-2080: $\pm 3,54$ km/h, cerca de $\pm 0,98$ m/s
- resolução: $0,161$ km/h, cerca de $0,045$ m/s

`<https://www.mdpi.com/1424-8220/20/4/1064>`

Importante

Qualquer intervalo proposto para erro angular, ganho ou offset de vento no simulador é **decisão metodológica**, não valor documental direto, a menos que cites um modelo concreto de sensor com datasheet.

22. O que na pesquisa é dado factual e o que é decisão metodológica

22.1 Factos/documentos

São factuais, e devem aparecer como tal:

- definições e inputs do FWI;
- metodologia do RCM/PIR;
- escala do KBDI;
- existência e propriedades do Haines e NFDRS;
- coberturas temporais e espaciais de ERA5, ERA5-Land, CEMS/EFFIS, FIRMS, CORINE, Tree Cover Density, ICNF;
- valores climáticos das fichas IPMA;
- percentagens e hectares de uso do solo e combustível nos planos municipais;
- números de área ardida, cobertura temporal dos datasets e métricas do PT-FireSprd.

22.2 Decisões metodológicas

São decisões do projeto, e devem ser escritas como tal:

- usar Proença-a-Nova, Covilhã/Serra da Estrela e Monchique como trio principal;
- usar Alvega, Penhas Douradas e Alvalade como proxies climáticas de enquadramento;
- escolher FWI + PIR/RCM + KBDI como conjunto mínimo de implementação;
- tratar Haines e NFDRS como índices de comparação e não como núcleo do MVP;

- usar simulação contínua como regime principal;
- usar grelha canónica de 1 km;
- construir o cenário C como “B + degradação”;
- criar duas famílias abstratas de sensores, uma base e uma reforçada;
- separar estritamente verdade física, erro de medição e erro de pipeline;
- usar score próprio por cima dos índices, em vez de substituir os índices.

23. O que convém corrigir ou explicitar no texto final

Há três pontos que, cientificamente, devem ser explicitados no documento para evitar ambiguidade:

23.1 Monchique

Os valores climáticos usados vieram de **Alvalade**, não de uma normal climatológica local de Monchique/Fóia. Isto tem de aparecer claramente como **proxy regional**, não como climatologia exata de Monchique.

23.2 Covilhã vs Serra da Estrela

Há uma ligeira mistura entre “Covilhã como área municipal” e “Serra da Estrela como unidade fisiográfica”. O texto final deve decidir se a unidade de estudo é:

- concelho da Covilhã,
- micro-região operacional Covilhã–Manteigas–Gouveia,
- ou área serrana delimitada por critérios próprios.

23.3 Combustível em Proença-a-Nova

Em Proença-a-Nova, parte da leitura do combustível foi feita por **interpretação técnica do texto do plano municipal**, e não por tabela explícita de modelos NFFL como na Covilhã. Isso deve ser assumido no texto.

24. Estrutura mínima recomendada para a secção de “fontes e proveniência” no documento final

Sugiro uma secção própria, ou anexo, com este formato:

24.1 Fontes meteorológicas

- IPMA séries longas
- IPMA normais climatológicas
- IPMA observação/API
- ERA5
- ERA5-Land
- CEMS/EFFIS

24.2 Fontes de fogo

- ICNF estatísticas
- ICNF geocatalogo
- FIRMS
- PT-FireSprd

24.3 Fontes territoriais

- CORINE
- Tree Cover Density
- planos municipais ICNF

24.4 Fontes instrumentais e pipeline

- WMO Guide No. 8
- DHT22 datasheet
- estudos MDPI de sensores
- RabbitMQ
- Apache Beam

24.5 Registo de valores

Para cada valor citado:

- valor
- unidade
- área/escala
- fonte direta
- tipo: observado / inferido / sintetizado / perturbado

25. Resumo final, em linguagem direta

A investigação já tem base documental suficiente para justificar:

- os índices principais;
- as áreas escolhidas;
- as variáveis a simular;
- as fontes meteorológicas e de fogo;
- a componente territorial e de combustível;
- o benchmark dos sensores low cost;
- a separação entre medição, pipeline, cenários, calibração e validação.

O ponto mais importante para a escrita final é não misturar:

- o que veio de **fonte externa**;
- o que foi **inferido**;
- o que foi **proposto como decisão metodológica**.